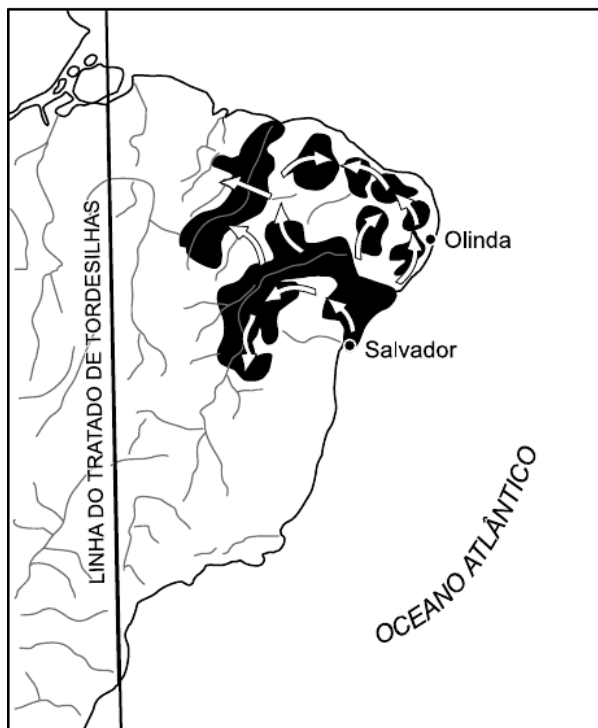


22. Observe o mapa para responder à questão.

ECONOMIA DO BRASIL – SÉCULOS XVII



(Piletti, Nelson. *História do Brasil*. São Paulo: Ática, 1996)

As áreas destacadas no mapa indicam o predomínio

- (A) dos cultivos de cana-de-açúcar.
- (B) do extrativismo vegetal.
- (C) da mineração.
- (D) da pecuária.

23. A Constituição de 1824 é conhecida como a primeira Constituição da história de nosso país. Esse documento foi elaborado no contexto de pós-independência do Brasil. Seu processo de produção foi tenso e marcado pelos conflitos entre d. Pedro I, imperador do Brasil, e os membros da Assembleia Constituinte.

(<https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/constituicao-de-1824.htm>)

A Constituição de 1824 determinou

- (A) a separação entre a Igreja e o Estado que passariam a ser instituições independentes regidas por diferentes legislações.
- (B) a transformação das antigas províncias em estados autônomos que seriam administrados por governadores eleitos pelo voto popular.
- (C) a instituição de quatro poderes: legislativo, judiciário, executivo e moderador, estes dois últimos exercidos pelo imperador.
- (D) o reconhecimento dos portugueses e demais imi-

24. Último líder da União Soviética que renunciou à presidência em 1991, nesta terça-feira (30.ago.2022), a morte de Mikhail Gorbachev foi lamentada por diversos líderes globais e de órgãos multilaterais. Nas notas e pronunciamentos sobre a morte de Gorbachev, ele foi lembrado por ter contribuído para o término da Guerra Fria de uma forma pacífica.

(<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/08/30/ lideres-lamentam-morte-de-gorbachev>. Adaptado)

Uma importante contribuição de Gorbachev foi

- (A) impedir que países do Terceiro Mundo instalassem laboratórios e centros de pesquisa voltados à produção de armas nucleares.
- (B) iniciar o enfraquecimento da cortina de ferro que separava, em termos econômicos e ideológicos, a Europa ocidental da Europa oriental.
- (C) promover ações políticas em países asiáticos e africanos com o objetivo de remover os governos ditatoriais e instalar democracias.
- (D) combater os movimentos de independência das antigas repúblicas soviéticas que lutavam para se transformarem em novos países.

25. Leia a declaração de Delfim Neto, responsável pelo período denominado "Milagre Brasileiro".

"Havia um espírito de crescimento. O Brasil estava envolvido em um processo de crescimento que veio se acelerando a partir de 66, foi indo e atingiu seu auge em 1970. Todo crescimento é um estado de espírito."

(<https://www.camara.leg.br/radio/programas/279588-o-milagre-economico-brasileiro/>)

Apesar do crescimento econômico observado neste momento da história recente do Brasil, é correto afirmar que houve, também,

- (A) o aumento da desigualdade social devido à concentração de renda.
- (B) o grande avanço do desmatamento na região amazônica.
- (C) o fechamento das indústrias brasileiras do setor automobilístico.
- (D) a redução da produção nacional de petróleo e ferro.

grantes como cidadãos brasileiros com direito à compra de terras e escravos.

MATEMÁTICA

R A S C U N H O

26. Têm-se 5 caixas com uma dúzia de lápis cada uma e 3 caixas com duas dúzias de lápis cada uma. Pretende-se distribuir o total de lápis em grupos contendo 6 lápis cada grupo. Nesse caso, a quantidade de grupos que será obtida é igual a
- (A) 20.
(B) 21.
(C) 22.
(D) 23.
27. Celso tinha R\$ 185,00 antes de realizar as seguintes compras:
- Camiseta, no valor de R\$ 51,00;
Boné, no valor de R\$ 27,50;
Presente para sua professora, no valor de R\$ 45,80.
- Após efetuar essas compras, ele recebeu sua mesada, no valor de R\$ 90,00. Depois disso, o valor que Celso passou a ter foi de
- (A) R\$ 148,30.
(B) R\$ 149,30.
(C) R\$ 150,70
(D) R\$ 151,70.
28. No Sistema Internacional de Medidas, a temperatura é medida na unidade Kelvin (K). Aqui no Brasil, é comum medir-se a temperatura utilizando a unidade Graus Célsius ($^{\circ}\text{C}$), sendo a relação entre essas unidades geralmente escrita como $TK = T^{\circ}\text{C} + 273$, em que TK representa a temperatura em Kelvin e $T^{\circ}\text{C}$ a temperatura em Graus Célsius. Em 2020, foi registrado um dos dias mais quente na cidade de Botucatu: 312,2 K. Em Graus Célsius, essa temperatura foi de
- (A) 38,8.
(B) 39,2.
(C) 40,2
(D) 41,8.
29. De acordo com informações apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode-se afirmar que, em 2021, na cidade de Botucatu, adicionando-se o número de matrículas feitas no ensino fundamental com o número de matrículas feitas no ensino médio, tem-se 22 642, e subtraindo-se o número de matrículas feitas no ensino médio do número de matrículas feitas no ensino fundamental, tem-se 11 504. Sendo assim, o número de matrículas feitas no ensino fundamental foi igual a
- (A) 17 073.
(B) 16 573.

(C) 15468.

(D) 14968.

R A S C U N H O

30. Uma chácara em formato de quadrado tem área de $8\,100\text{ m}^2$ e o dono dessa chácara levantará um muro com certa altura em todo o perímetro dela. Se o pedreiro cobra, como mão de obra, R\$ 15,00 o metro linear do muro que será construído, o valor gasto com a mão de obra será de

- (A) R\$ 1.350,00.
- (B) R\$ 2.700,00.
- (C) R\$ 4.050,00.
- (D) R\$ 5.400,00.

31. Após modelar uma situação problema com as variáveis x e y , Raquel apresentou a seguinte fração algébrica como resposta para o seu professor:

$$\frac{x^2 - x + 2xy - 2y}{x - 1}$$

Ao analisar a resposta dada por Raquel, o professor disse a ela que ainda era possível simplificar a fração. Após a simplificação, Raquel encontrou corretamente o seguinte resultado:

- (A) $x + 2y$
- (B) $x - 2y$
- (C) $y + 2x$
- (D) $y - 2x$

32. Uma chapa metálica plana precisa ser recortada para a finalização de um projeto. Essa chapa precisa ter o formato de um triângulo retângulo, com o maior lado medindo 29 cm e o menor lado medindo 20 cm. A medida do terceiro lado, em cm, deverá ser igual a

- (A) 21.
- (B) 23.
- (C) 25.
- (D) 27.

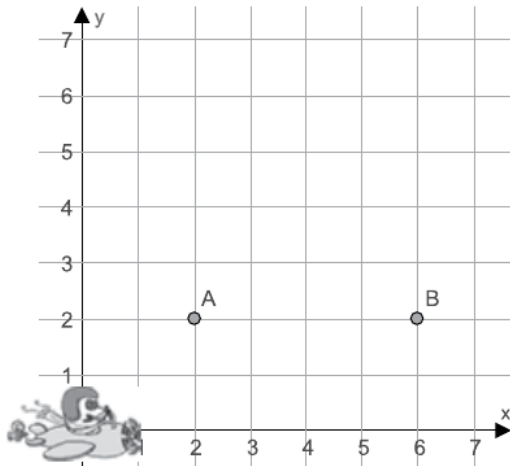
33. Em um teatro, as 525 poltronas estão disponibilizadas em filas e colunas, sendo o número de colunas 4 unidades maior que o número de filas. A numeração das poltronas é feita de forma sucessiva em cada fila, ou seja, na primeira fila estão as poltronas 001, 002, 003, e assim por diante, enquanto que na última fila estão as poltronas ... 523, 524 e 525. Carlos está sentado na poltrona número 257. Portanto, a fila em que ele está sentado é a

- (A) 10ª.
- (B) 11ª.

(C) 12^a.

(D) 13^a.

34. Maurício está jogando no seu computador e seu objetivo é fazer com que um avião inicie um trajeto com partida no ponto A, passe pelo ponto B e chegue a um ponto C, no primeiro quadrante do sistema cartesiano, de modo que os pontos ABC sejam os vértices de um triângulo isósceles (pelo menos 2 lados com a mesma medida) de altura 4 unidades em relação à base AB. A figura a seguir representa a tela do computador de Maurício.



Para atingir o objetivo, Maurício precisa digitar as coordenadas (x,y) dos pontos, na ordem: primeiro as coordenadas do ponto A, depois, do ponto B e, por último, as coordenadas do ponto C.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as coordenadas que Maurício pode digitar para o ponto C.

- (A) (2,6).
(B) (8,6).
(C) (4,4).
(D) (8,4)
35. Ao resolver uma situação problema, Sérgio chegou ao seguinte resultado:

$$\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{6}}$$

O resultado encontrado por Sérgio é equivalente a

- (A) $2\sqrt{2}$
(B) $3\sqrt{2}$
(C) $2\sqrt{3}$
(D) $3\sqrt{3}$
36. Carlos sabe que 1 L (Litro) corresponde a 1 dm^3 , mas ele precisa da relação entre L e cm^3 , de modo a interpretar uma informação de forma correta. Efetuando-se corretamente a transformação, Carlos chegará à conclusão de que 1 L corresponde a
- (A) 10 cm^3 .
(B) 100 cm^3 .

37. Para produzir um lote com certa quantidade de uma mesma peça em um período de 1 hora e 15 minutos, são utilizadas 4 prensas hidráulicas iguais, trabalhando ao mesmo tempo. Para realizar a mesma produção utilizando-se apenas 3 dessas prensas, nas mesmas condições das anteriores, o período de tempo esperado é de

- (A) 1 hora e 26 minutos.
(B) 1 hora e 40 minutos.
(C) 1 hora e 53 minutos.
(D) 2 horas e 06 minutos.

38. Certo capital ficou aplicado por um período de 8 meses, no regime de juros simples, com taxa de juros de 15% ao ano, gerando um montante de R\$ 3.520,00. O valor do capital aplicado foi de

- (A) R\$ 2.900,00.
(B) R\$ 3.000,00.
(C) R\$ 3.100,00.
(D) R\$ 3.200,00.

39. Hoje, Elisa tem 1,76 m de altura e, comparada a sua altura há 2 anos, houve um aumento de 10%. Sendo assim, a altura de Elisa há dois anos era de

- (A) 1,60 m.
(B) 1,58 m.
(C) 1,52 m.
(D) 1,50 m.

40. Os campos de futebol têm medidas regulamentadas internacionalmente. O centro do campo é marcado com um ponto situado no meio da linha que divide o campo em duas partes iguais, ponto esse que é o centro de um círculo, denominado círculo central, cujo diâmetro é de 18,3 m. Assinale a alternativa que contém o valor mais aproximado do perímetro desse círculo central.

- (A) 115,0 m.
(B) 73,2 m.
(C) 57,5 m.
(D) 36,6 m.

(C) 1 000 cm³.

(D) 10 000 cm³.

CIÊNCIAS NATURAIS

41. Pesquisadores descobriram que os mocoarorôs, um tipo de formação rochosa rica em ferro que ocorre na bacia do rio Xingu, no Pará, foram formados por bactérias que metabolizam o ferro nas corredeiras do rio. Essas rochas formam tocas nas quais se abrigam cerca de 200 espécies de peixes que só ocorrem na bacia do Xingu. ■ ma das espécies de peixes, os cascudinhos, alimenta-se de pequenos organismos presos nas pedras ou vindos na correnteza. A usina de Belo Monte mudou o padrão de sedimentação do rio Xingu e de rios tributários, o que pode interferir na formação dos mocoarorôs. Hoje, os sedimentos se acumulam e não são mais levados pela correnteza, transformando regiões em pura lama.

(Agência Fapesp, 16 set. 2022. Adaptado)

Segundo o texto, uma das consequências da construção da ■ sina de Belo Monte é

- (A) o aumento do teor de oxigênio dissolvido nas águas do rio Xingu.
 - (B) a diminuição da concentração de ferro na bacia do rio Xingu.
 - (C) a redução da velocidade do rio Xingu e da biodiversidade.
 - (D) o aumento da transparência das águas do rio Xingu.
42. O tungstato de prata, substância usada principalmente nas indústrias de catalisadores, eletrônica e química, é nocivo para a água e o meio ambiente, pois prejudica a fotossíntese de algas microscópicas. Dessa forma, a presença da substância na água provoca, no ecossistema afetado,
- (A) aumento do sequestro de carbono.
 - (B) redução na produção do gás oxigênio.
 - (C) aumento de consumidores primários.
 - (D) redução de decompositores.
43. A foto retrata uma situação muito comum em algumas cidades devido às inundações durante as tempestades.



(<https://observatorio3setor.org.br/noticias/brasil-37-milhoes-de-criancas-vivem-em-casas-sem-banheiro/attachment/esgoto-favela-ae-g/>)

A situação mostrada pode provocar, além da modificação da paisagem, inúmeros problemas de saúde pública como

- (A) leptospirose e encharcamento do solo.
- (B) sífilis e aumento da poluição da água.

44. A “nuvem” de fumaça provocada por queimadas na Amazônia se espalha pelo Brasil há dias, atingindo países vizinhos e, nesta quarta-feira, 7 de setembro, a fumaça atingiu São Paulo, Paraná e Bolívia.

(<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/07/fumaca-de-queimadas-na-amazonia-chega-a-sao-paulo-parana-e-bolivia.ghml>. Adaptado)

As queimadas liberam anualmente milhões de toneladas de gases tóxicos. ■ m desses gases é capaz de se ligar com a hemoglobina do sangue. Exposição prolongada a esse gás causa asfixia, perda de consciência e morte. O gás em questão é o

- (A) dióxido de carbono.
 - (B) monóxido de carbono.
 - (C) dióxido de nitrogênio.
 - (D) dióxido de enxofre.
45. Na chamada agricultura tradicional, as plantações são realizadas sem usar defensivos agrícolas, com sementes naturais (não transgênicas) e sem fazer a correção do pH do solo para diminuir a acidez. Com essas características, a produção é baixa. A agricultura moderna é caracterizada pelo cultivo intensivo em pouco espaço. Com o auxílio de técnicas modernas, máquinas, correção do pH do solo, sementes selecionadas e fertilizantes, esse tipo de procedimento consegue garantir uma alta produtividade.

(<https://www.nsctotal.com.br/noticias/aprenda-sobre-os-diferentes-tipos-de-agricultura>. 13.07.22)

Considerando os termos grifados, são feitos comentários referentes aos conceitos atuais de sustentabilidade, corretamente descritos, em:

- (C) tuberculose e o acúmulo de lixo.
- (D) diabetes e desmatamento da área.

46. Com a aprovação da Lei de Biossegurança, a realização de pesquisas com células-tronco embrionárias passa a ser permitida no Brasil. ☐ ma vez que elas apresentam a capacidade de formar qualquer tecido do corpo, está sendo pesquisado, em todo o mundo, o potencial dessas células para o tratamento de diversas doenças graves.

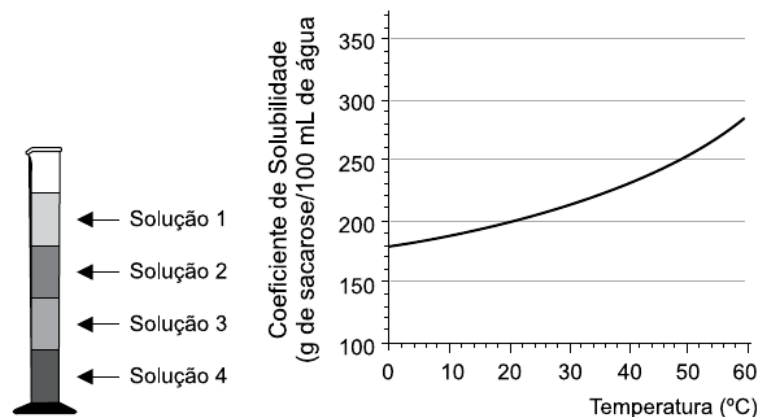
Assim, o uso dessas células-tronco pode ser feito, na medicina, para

- (A) estimular a produção de anticorpos, atuando como vacinas totipotentes.
- (B) tratamento de doenças transmissíveis como, por exemplo, covid, raiva e gripe.
- (C) regenerar uma parte da pele de um indivíduo que sofreu queimadura grave.
- (D) evitar o desenvolvimento de doenças crônicas como sarampo e paralisia infantil.
47. Na célula animal representada a seguir, estão indicados alguns processos que ela realiza e que podem ser fenômenos físicos ou químicos.



Dentre esses processos, representam fenômenos físicos e químicos, respectivamente,

- (A) 1 e 2.
- (B) 2 e 3.
- (C) 3 e 4.
- (D) 4 e 1.
48. ☐ ma turma de alunos resolveu fazer um tubo de densidades contendo 4 soluções de água e açúcar (sacarose), conforme a ilustração a seguir. Para isso, os alunos consultaram a curva de solubilidade da sacarose, representada no gráfico.



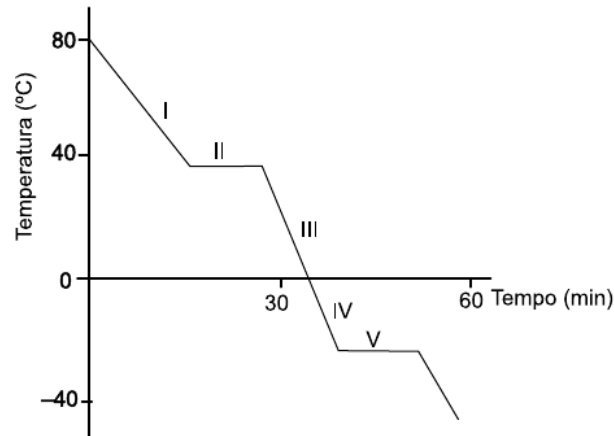
(<https://www.tutorbrasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=88154>)

Os alunos vão preparar 100 mL de cada solução a uma temperatura de 25 °C e vão colocá-las lentamente no tubo para que não se misturem. Para o preparo da solução 4, a quantidade de soluto a ser usada é de

- (A) 100 g.
- (B) 130 g.
- (C) 150 g.

(D) 200 g.

49. As mudanças de estado físico envolvem o fornecimento ou a retirada de energia de uma substância. No gráfico a seguir, é representado o comportamento de uma substância em relação ao seu estado físico.



A substância representada encontra-se

- (A) em I recebendo calor e aumentando a temperatura para passar para estado líquido.
 - (B) em III no estado líquido até a temperatura de 0 °C, logo depois muda de estado e perde calor.
 - (C) mudando de estado, em II e V, situações em que perde calor, mas a temperatura permanece constante.
 - (D) no estado sólido, em IV, situação em que a temperatura diminui, mas a quantidade de calor é a mesma.
50. A “Lua de Sangue” é um evento astronômico querido por todos os amantes de astronomia, e que ocorreu em maio de 2022. Conhecido tecnicamente como eclipse lunar total, o fenômeno é caracterizado pelo alinhamento da Terra com o Sol e a Lua, fazendo com que nosso satélite natural reflita tons avermelhados.

(<https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n189586/lua-de-sangue>. Adaptado)



No caso dessa observação, o alinhamento dos astros mostrava

- (A) o Sol entre a Terra e a Lua cheia.
- (B) a Terra entre o Sol e a Lua cheia.
- (C) o Sol entre a Terra e a Lua nova.
- (D) a Lua nova entre o Sol e a Terra.

REDAÇÃO

TEXTO 1

A vida dos atletas que usam a internet tem oscilado entre extremos: por um lado, recebem curtidas e elogios, por outro, críticas ou ameaças. De fato, muitos atletas profissionais têm enfrentado uma luta diária nas redes sociais. Em caso que não teve um desfecho positivo foi o do jogador Vítinho, do time de futebol do Flamengo. Depois de vários ataques *on-line* de torcedores, ele abandonou as redes sociais. “As críticas negativas me chateavam, então eu me afastei. Queria poder me recompor”, disse o atacante.

A força de um xingamento nas redes sociais é muito forte, mas quando o jogador é querido e recebe muitos elogios, a situação muda. Existe algo em comum entre o momento em que o dedo de um seguidor clica no botão de *like* em uma postagem de um atacante e o de um gol. Os dois provocam efeito semelhante na mesma região do cérebro ligada à recompensa e ao prazer, e ativam a liberação de dopamina que é uma substância química que atua no cérebro. Segundo o psicólogo Paulo Ribeiro, “essa substância do nosso cérebro está ligada à motivação. Se há muitas curtidas no Instagram, por consequência, há um reforço de dopamina e cresce a ideia de que ‘estou bacana, as pessoas estão gostando’”, o que pode ser um incentivo aos atletas nas competições.

(Bernardo Serrado. “Esporte Espetacular debate o uso das redes sociais por jogadores de futebol”. <https://ge.globo.com>, 10.10.2021. Adaptado)

TEXTO 2

Com tantas restrições em função da pandemia de covid-19, inclusive a ausência de torcida, durante a Olimpíada de 2021, um aparelho ganhou mais espaço ainda entre os atletas: o telefone celular. É claro que a mania de tirar fotos, fazer vídeos e postar *stories* já vem de tempos. Mas, com o início da competição, como dosar as horas gastas com as redes sociais e manter o foco na disputa por medalhas? Um aspecto é inegável: as publicações servem para aproximar os atletas dos fãs, ainda mais em Jogos sem público.

“É muito importante ter essa troca com o fã, o nosso público. Nas Olimpíadas, existe a expectativa de as pessoas entenderem como é o nosso dia a dia. A gente tem que tentar equilibrar isso”, disse o levantador Bruninho, da seleção de vôlei. “É claro que, nessa pandemia, você precisa trabalhar essa parte mental. Alguns jogadores se sentem mais próximos das pessoas ao postarem mais. Para eles, isso pode ser algo que faça bem”, acrescentou Bruninho.

(André Gallindo, Fabio Grijó. “Atletas buscam equilíbrio entre redes sociais e foco para disputar as Olimpíadas”. <https://ge.globo.com>, 22.07.2021. Adaptado)

TEXTO 3

O acesso às redes sociais por atletas profissionais gera preocupação. No futebol, por exemplo, o time do São Paulo promoveu uma palestra sobre o comportamento de seus jogadores ao usar a internet.

A *coach* esportiva Amanda Ciaramicoli, uma profissional que atua na orientação dos atletas, alertou para os malefícios que as redes sociais podem trazer aos esportistas, principalmente no futebol, esporte no qual as torcidas são mais atuantes e têm o humor influenciado pelos resultados do time. “Os atletas normalmente passam muito tempo nas redes sociais, e há comentários e críticas do público e da imprensa que nem sempre são positivos”, disse Amanda. “Esses comentários prejudicam o desempenho dos jogadores nos dias da competição, porque acabam gerando ansiedade e estresse que atrapalham a parte mental e a física. Conversamos com os atletas sobre como utilizar a internet apenas para atividades produtivas, como manter o contato com a família, filtrando o que se lê. É um desafio”, disse a *coach*.

(“O uso das redes sociais pelos atletas preocupa clubes brasileiros e motiva cartilha”. <https://istoe.com.br>, 26.09.2019. Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um artigo de opinião, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O USO DAS REDES SOCIAIS PREJUDICA O DESEMPENHO DOS ATLETAS PROFISSIONAIS NAS COMPETIÇÕES?

REDAÇÃO

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Confidencial até o momento da aplicação.

15

EMBR2201/003-PrConhecimentos

